

Lehrziele:

- Arrays
- Methoden
- UnitTest

Aufgabenstellung

1.) Es sind drei Methoden zu implementieren. Diese Methoden müssen die im Template enthaltenen Unittests bestehen.

- `bool IsDistinct(int[] ar)`
Diese Methode bestimmt, ob das übergebene Array nur eindeutige Werte enthält.
- `int[] Distinct(int[] ar)`
Alle Werte des Eingabearrays werden in die Ausgabe übernommen. Mehrfach vorkommenden Werte werden jedoch nur einmal berücksichtigt.
Der Rückgabewert (ein neues Array) enthält daher alle eindeutigen Werte aus dem Parameter-Array.
 - Das Parameter Array darf nicht verändert werden.
 - Das Ergebnis Arrays darf nur so lange sein wie eindeutige Werte vorhanden sind.
- `int[] Duplicate(int[] ar)`
Diese Methode bestimmt alle doppelt vorkommenden Werte. Im Rückgabewert (ein neues Array) sind nur Werte des Parameter Arrays enthalten, die dort mehrfach vorkommen.
 - Das Parameter Array darf nicht verändert werden.
 - Das Ergebnis Arrays darf nur so lange sein wie eindeutige Werte vorhanden sind.
 - Das Ergebnis Array kann auch leer sein (Länge = 0)

Sie können/sollen/müssen weitere Hilfsmethoden implementieren!

2.) Schreiben Sie ein (Haupt-)Programm, das folgende Werte von Benutzer einliest.

- Als erster Wert wird die Anzahl der später zu lesenden Zahlen (die Größe des Arrays) eingegeben.
- Anschließend werden so viele Zahlen vom Benutzer gelesen, wie dieser zuvor definiert hat - das Array wird befüllt.
- Verwenden Sie die zuvor implementierten Methoden um folgende Werte auszugeben:
 - Hat der Benutzer eindeutige Zahlen eingegeben?
 - Ausgabe aller eindeutigen Zahlen.
 - Ausgabe aller doppelten Zahlen.

Bildschirmausgabe

```
Please enter the count of numbers: 5
Please enter 1. number: 11
Please enter 2. number: 22
Please enter 3. number: 11
Please enter 4. number: 22
Please enter 5. number: 3
Input:      11, 22, 11, 22, 3 => The array is NOT distinct
Distinct:   11, 22, 3
Duplicates: 11, 22
```